

6.2 Bloch-Funktion und Bloch-Theorem

1928 Felix Bloch: Gesucht ist die Lösung der Schrödingergleichung für ein gitterperiodisches Potential. Folie 1

Behauptung:

$$\psi_{\underline{k}}(\underline{r}) = u_{\underline{k}}(\underline{r}) \cdot e^{i\underline{k} \cdot \underline{r}},$$

Bloch-Funktion

mit $u_{\underline{k}}(\underline{r}) = u_{\underline{k}}(\underline{r} + \underline{R})$, $\underline{R}$: Gittervektor

Folie 2

"Ebene Welle, die mit einer gitterperiodischen Funktion moduliert ist."

Um dies zu verstehen, betrachten wir ein Elektron in einem periodischen Potential: $U(\underline{r}) = U(\underline{r} + \underline{R})$.

$$\Rightarrow U(\underline{r}) = \sum_{\underline{G}} U_{\underline{G}} e^{i\underline{G} \cdot \underline{r}}, \text{ Darstellung als Fourier-Reihe mit } \underline{G} \text{ reziproken Gittervektor.}$$

$$\text{Ansatz: } \psi(\underline{r}) = \sum_{\underline{k}} c_{\underline{k}} e^{i\underline{k} \cdot \underline{r}}, \text{ Darstellung als Fourier-Reihe}$$

$$\text{in: } H \psi(\underline{r}) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\underline{r}) \right] \psi(\underline{r}) = E \psi(\underline{r})$$

$$\text{ergibt: } \sum_{\underline{k}} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} c_{\underline{k}} e^{i\underline{k} \cdot \underline{r}} + \sum_{\underline{k}', \underline{G}} c_{\underline{k}'} U_{\underline{G}} e^{i(\underline{k}'+\underline{G}) \cdot \underline{r}} = E \sum_{\underline{k}} c_{\underline{k}} e^{i\underline{k} \cdot \underline{r}}$$

$$\text{Nun wird ausgenutzt, dass gilt: } \sum_{\underline{k}'} c_{\underline{k}'} e^{i(\underline{k}'+\underline{G}) \cdot \underline{r}} = \sum_{\underline{k}} c_{\underline{k}-\underline{G}} e^{i\underline{k} \cdot \underline{r}}, \underline{k} = \underline{k}' + \underline{G};$$

$$\Rightarrow \sum_{\underline{k}} e^{i\underline{k} \cdot \underline{r}} \left[\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E \right) c_{\underline{k}} + \sum_{\underline{G}} U_{\underline{G}} c_{\underline{k}-\underline{G}} \right] = 0$$

Gilt für alle $\underline{r}$. Daher muss der Ausdruck für jedes $\underline{k}$ getrennt verschwinden.

$$\Rightarrow \left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E \right) c_{\underline{k}} + \sum_{\underline{G}} U_{\underline{G}} c_{\underline{k}-\underline{G}} = 0 \quad (*)$$

Schrödingers-Gleichung im $\underline{k}$ -Raum
für Elektron in einem periodischen Potential.

Es treten nur Entwicklungskoeffizienten $c_{\underline{k}-\underline{g}}$, $c_{\underline{k}-\underline{g}'}$, $c_{\underline{k}-\underline{g}''}$ auf, die sich um reziproke Gittervektoren $\underline{g}$, $\underline{g}'$, $\underline{g}''$, ... unterscheiden. Dies muss auch für die Wellenfunktion gelten.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \psi_{\underline{k}}(\underline{r}) &= \sum_{\underline{g}} c_{\underline{k}-\underline{g}} e^{i(\underline{k}-\underline{g}) \cdot \underline{r}} \\ &= \left(\sum_{\underline{g}} c_{\underline{k}-\underline{g}} e^{-i\underline{g} \cdot \underline{r}} \right) \cdot e^{i\underline{k} \cdot \underline{r}} \quad (**) \\ &= \underbrace{u_{\underline{k}}(\underline{r})}_{\text{Bloch-Funktion}} \cdot e^{i\underline{k} \cdot \underline{r}}; \end{aligned}$$

Bemerkungen:

- Für $u_{\underline{k}}(\underline{r}) = \text{const.}$ erhält man den Fall "freie Elektronen".
- Bloch-Funktionen, deren Wellenvektor sich um einen rezip. Gittervektor unterscheiden, sind gleich:

$$\begin{aligned} \psi_{\underline{k}+\underline{g}'}(\underline{r}) &\stackrel{(**)}{=} \sum_{\underline{g}} c_{\underline{k}+\underline{g}'-\underline{g}} e^{i(\underline{k}+\underline{g}'-\underline{g}) \cdot \underline{r}} \quad | \underline{g}-\underline{g}' \rightarrow \underline{g}'' \\ &= \sum_{\underline{g}''} c_{\underline{k}-\underline{g}''} e^{-i\underline{g}'' \cdot \underline{r}} e^{i\underline{k} \cdot \underline{r}} \\ &= \underbrace{u_{\underline{k}}(\underline{r})}_{= u_{\underline{k}}(\underline{r})} \\ &= \psi_{\underline{k}}(\underline{r}) \quad \text{und setze } \underline{g} \text{ für } \underline{g}' . \\ &= \psi_{\underline{k}+\underline{g}}(\underline{r}) \quad (***) \end{aligned}$$

- Die Eigenwerte $E_{\underline{k}}$ wiederholen sich periodisch im Raum:
Für zwei Wellenfunktionen $\psi_{\underline{k}}(\underline{r})$ und $\psi_{\underline{k}+\underline{g}}(\underline{r})$, deren Wellenvektor sich um einen reziproken Gittervektor unterscheiden, gilt:

$$H \psi_{\underline{k}} = E_{\underline{k}} \psi_{\underline{k}} \quad \wedge \quad H \psi_{\underline{k}+\underline{g}} = E_{\underline{k}+\underline{g}} \psi_{\underline{k}+\underline{g}}$$

Mit (***) gilt:

$$\begin{aligned} E_{\underline{k}} \psi_{\underline{k}} &= H \psi_{\underline{k}} = H \psi_{\underline{k}+\underline{g}} = E_{\underline{k}+\underline{g}} \psi_{\underline{k}+\underline{g}} \\ \text{und somit } E_{\underline{k}} &= E_{\underline{k}+\underline{g}}; \end{aligned}$$

- Aus den letzten beiden Bemerkungen folgt:
 Lösungen der SG (Wellenfunktionen und Eigenwerte)
 in der 1. Brillouin-Zone enthalten alle Informationen!
 $\Rightarrow$ "Reduktion auf die 1. Brillouin-Zone".
 "Reduziertes Zonenschema".
 - Allgemein ist (*) ein kompliziertes Gleichungssystem!
 Lösungen siehe z.B. Ashcroft - Mermin (oder Groß).
 Hier Näherungslösung nahe einer Zonenkante: $u = \pm \frac{\pi}{a} = \frac{1}{2}|\underline{G}|$
 - Betrachte in der Summe nur $|\underline{G}| = \frac{\pi}{a}$
 und wir definieren $u \frac{\pi}{a} \stackrel{!}{=} u$.
 - Zonenrand $(\pm \frac{\pi}{a}) \Rightarrow$ nur Koeffizienten $c_{+\frac{\pi}{a}}$ und $c_{-\frac{\pi}{a}}$
 sind relevant.
 - Wir schreiben $\lambda = \frac{u^2}{2m} (\pm \frac{\pi}{a})^2$
- $\hookrightarrow$ Nur zwei Gleichungen: $|\underline{u}| = \frac{\pi}{a} : (\lambda - E) c_{+\frac{\pi}{a}} + u c_{-\frac{\pi}{a}} = 0$
 $|\underline{u}| = -\frac{\pi}{a} : (\lambda - E) c_{-\frac{\pi}{a}} + u c_{+\frac{\pi}{a}} = 0 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} |\underline{u}| = \frac{\pi}{a} \\ |\underline{u}| = -\frac{\pi}{a} \end{matrix}} \right\} (***)$

Determinanten-Gleichung:
$$\begin{vmatrix} \lambda - E & u \\ u & \lambda - E \end{vmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

$\Rightarrow (\lambda - E)^2 = u^2$

$$E_{1/2} = \lambda \pm u = \frac{u^2}{2m} \left(\pm \frac{\pi}{a} \right)^2 \pm u$$

(*) $\Leftrightarrow \exists$ Energielücke der Größe $\pm u$

(***) $\Rightarrow \frac{c_{-\frac{\pi}{a}}}{c_{+\frac{\pi}{a}}} = \frac{E - \lambda}{u} = \frac{\lambda \pm u - \lambda}{u} = \pm 1$

$\Rightarrow \psi(x) = e^{i \frac{\pi}{a} x} \pm e^{-i \frac{\pi}{a} x} = 2 \begin{cases} \cos(\frac{\pi}{a} x) \\ \sin(\frac{\pi}{a} x) \end{cases}$

stehende Wellen
 Konsistent mit
 Überlegungen aus
 Kapitel 6.1.

Folien
 3-7

- Man kann Elektronen im Festkörper auch durch "Wannier-Funktionen" darstellen. Dort wird die Wellenfunktion aus Funktionen aufgebaut, die den einzelnen Gitteratomen zugeordnet sind und nur dort große Werte annehmen.
(siehe z.B. Gross).

Abschließend definieren wir noch das Block-Theorem:

Für jede Wellenfunktion, welche die Schrödinger-Gleichung erfüllt, existiert ein Wellenvektor $\underline{k}$, sodass die Translation um einen Gittervektor $\underline{R}$ gleichwertig ist mit der Multiplikation mit dem Phasenfaktor $e^{i\underline{k} \cdot \underline{R}}$.

Konsistenzcheck:

$$\begin{aligned}
 (*) \quad \Rightarrow \quad \psi_{\underline{k}}(\underline{r} + \underline{R}) &= u_{\underline{k}}(\underline{r} + \underline{R}) e^{i\underline{k} \cdot \underline{r}} e^{i\underline{k} \cdot \underline{R}} \\
 &= \psi_{\underline{k}}(\underline{r}) e^{i\underline{k} \cdot \underline{R}}.
 \end{aligned}$$